온라인 부록

태양광 이격거리 규제 도입과 보급 변화
지방정부 규제이력 패널의 구축과 실증분석

부표 1. 주요 변수의 기술통계

변수	평균	표준편차	중앙값	최솟값	최댓값
순증가량(MW)	11.614	19.937	4.527	-10.632	185.263
IHS(kW)	7.811	3.754	9.111	-9.965	12.823
장기평균 일사량	1459.741	31.572	1457.946	1338.689	1532.740
2013년 농지 비율(%)	7.103	8.586	4.312	0.000	42.895
2013년 로그 인구밀도	6.500	2.156	6.145	2.984	10.250

주) 224개 지역, 896개 관측치. 순증가량 0은 48개, 음수는 27개.
공변량은 지역별 고정값을 연도별로 반복. 일사량 단위 kWh/m^2.

부표 2. 보완 분석 결과

분석조건	추정치 (표준오차)	95% 신뢰구간	지역 / 관측치
전체 표본 IHS(kW)	0.341 (0.577)	-0.790~1.472	224 / 896
해남군 및 여수시 제외	0.246 (0.578)	-0.887~1.378	222 / 888
전체 표본 IHS(MW)	0.261* (0.153)	-0.039~0.560	224 / 896
전체 표본 원척도(MW)	10.971*** (1.908)	7.231~14.712	224 / 896
도입 1년 후부터	0.328 (0.841)	-1.320~1.975	처치 95곳
도입 2년 후부터	0.372 (1.311)	-2.199~2.942	처치 64곳
비음수 표본 고정효과 IHS(kW)	-0.063 (0.215)	-0.485~0.359	198 / 792
비음수 표본 고정효과 MW	5.171** (2.107)	1.042~9.301	198 / 792
비음수 표본 PPML	0.111 (0.117)	-0.118~0.341	198 / 792
연속처치 ATT	0.907*** (0.289)	0.340~1.474	223 / 892
거리 분리 모형의 도입계수	0.608* (0.319)	-0.017~1.233	224 / 892

주) 괄호 안은 표준오차. 전체 표본과 지연 분석은 지방정부 재표집 999회, 시드 42, 매회 공변량 회귀 재추정.
지연 분석은 실제 도입 직전 연도 기준. 1년 지연은 2018~2019년 집단, 2년 지연은 2018년 집단.
비음수 표본은 음의 순증가량이 있는 26개 지역 제외. 지방정부 및 연도 고정효과, 공변량과 연도 상호작용, 지방정부 군집 표준오차 적용.
PPML 및 연속처치 ATT는 주 ATT와 추정대상 및 가정 구별. * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.

부표 3. 평행추세 위반에 대한 상대크기 민감도

허용배율 $\bar{M}$	사후 평균효과	보수적 95% 구간
0	0.354	-1.224~1.932
0.5	0.354	-2.538~3.246
1	0.354	-3.852~4.559

주) 2019년 도입 31곳과 2020년까지 미도입 98곳. 기준연도 2018년, 사전 대비 2017년, 사후효과 2019~2020년 평균.
사전 추세차와 사후 평균효과에 각각 97.5% 구간을 적용한 Bonferroni 투영구간. HonestDiD 최적화 구간과 구별.
$\delta_{2018}=0$, $|\delta_{2019}| \le \bar{M}|\delta_{2017}|$, $|\delta_{2020}-\delta_{2019}| \le \bar{M}|\delta_{2017}|$.
구간 산식 $\hat{b}_{post} \pm [2.2414 SE_{post} + 1.5\bar{M}U]$, $U = |\hat{b}_{pre}| + 2.2414 SE_{pre}$.
$\hat{b}_{post}=0.354$, $SE_{post}=0.704$, $U=1.751$. 지방정부 재표집 999회, 시드 42.
$\bar{M}=0$도 오차확률 분할로 통상적인 단일 95% 구간보다 넓음.

부표 4. 시군구별 공식 통계와 누적설비의 비교

비교 항목	2019년	2020년
대조한 시군구 수	225	225
사업용 누적용량과의 상관계수	0.994	0.999
사업용 대비 절대 상대차이 중앙값	2.2%	1.3%
사업용 대비 15% 이내 관측치	197 / 224	208 / 225
전체 용량 대비 절대 상대차이 중앙값	14.9%	27.4%

주) 원자료 225개 지역 대조. 주 분석표본 224개와 구별. 상대차이는 공식 값 대비 절대차이의 비율.
2019년 공식 사업용 용량이 0인 한 지역은 상대차이 계산에서 제외. 신규용량과 누적용량 차분 구별.
자료) Ko(2023), 한국에너지공단의 2019년 및 2020년 보급통계 통계표 3(각각 2020년, 2021년 공표).

부표 5. 도입 코호트별 사전 특성 비교

도입연도	지역 수	누적설비 (MW)	농지 비율 (%)	일사량 (kWh/m^2)	인구밀도 (인/km^2)
2015	4	3.9	17.7	1,468	122
		(3.1)	(12.1)	(16)	(88)
2016	8	3.7	9.6	1,446	451
		(4.6)	(6.0)	(16)	(1,096)
2017	12	8.7	15.1	1,470	221
		(13.7)	(8.2)	(38)	(254)
2018	64	7.6	10.8	1,455	235
		(9.6)	(8.8)	(29)	(585)
2019	31	8.3	10.5	1,450	559
		(10.7)	(9.2)	(29)	(1,677)
2020	7	1.7	6.3	1,466	514
		(2.5)	(6.4)	(35)	(681)
2020년까지 미도입	98	1.4	2.1	1,465	8,846
		(3.4)	(5.1)	(34)	(7,155)

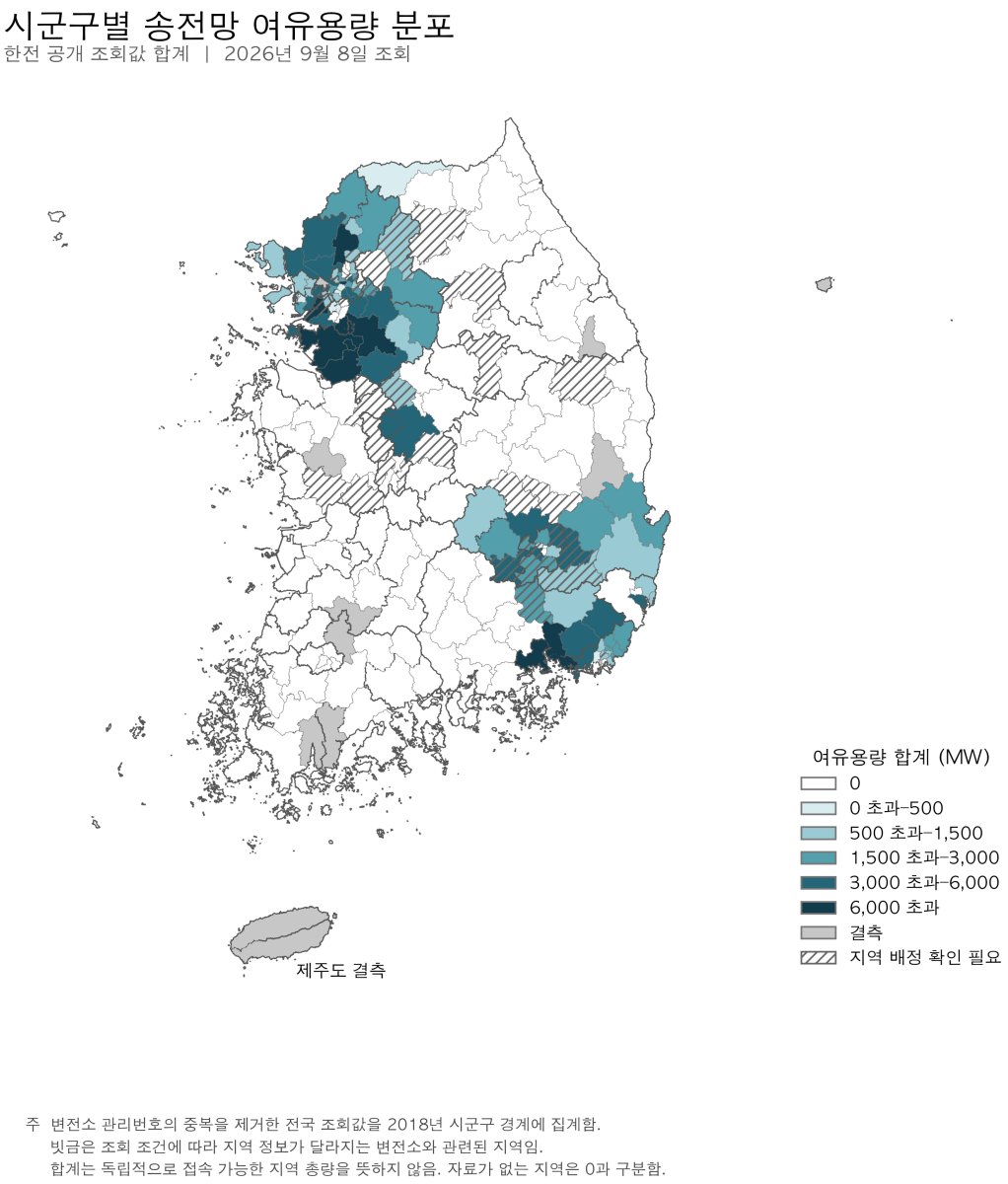
주) 평균과 괄호 안 표준편차. 설비, 농지 비율, 인구밀도는 2013년 기준. 일사량은 2007~2018년 평균.
인구밀도는 원단위, 회귀에는 자연로그 사용. 2020년까지 미도입 집단에 2022년 도입 1곳 포함.
수준의 분포 비교이며 사전 추세 검정과 구별. 자료) Ko(2023)의 재현자료 및 규제이력 자료.

부표 6. 최초 규제 시행월의 분포

시행월	2015~2017	2018	2019	2020	합계
1월	1	1	2	0	4
2월	1	1	5	0	7
3월	2	0	2	0	4
4월	0	3	0	0	3
5월	3	4	3	1	11
6월	3	7	3	1	14
7월	3	5	3	0	11
8월	0	7	3	1	11
9월	1	8	2	0	11
10월	3	5	2	2	12
11월	0	8	3	2	13
12월	7	15	3	0	25
합계	24	64	31	7	126
하반기	14	48	16	5	83

주) 2020년까지 도입한 126개 지역. 하반기는 7~12월. 시행월 분포이며 처치연도 재분류 결과와 구별.
주 ATT에 기여하는 2018~2020년 집단은 102곳. 하반기 시행 69곳, 12월 시행 21곳.
자료) 조례와 개정연혁을 대조한 최초 법적 시행일.

부그림 1. 시군구별 송전망 여유용량 분포



주 변전소 관리번호의 중복을 제거한 전국 조회값을 2018년 시군구 경계에 집계함.
빗금은 조회 조건에 따라 지역 정보가 달라지는 변전소와 관련된 지역임.
합계는 독립적으로 접속 가능한 지역 총량을 뜻하지 않음. 자료가 없는 지역은 0과 구분함.

주) 2026년 9월 8일 조회값을 2018년 시군구 경계로 집계. 관리번호 중복 제거, 일반구는 시 단위 합산.
제주 등 미조회 지역은 결측. 빗금은 조회 조건별 변전소 소재지가 달라 집계값이 잠정적인 지역.
공통 송전망 제약 미반영. 조회값 합계와 독립적으로 접속 가능한 지역 총량은 구별.
자료) 한전ON 여유용량 조회, southkorea-maps의 통계청 2018년 경계자료.